ABAMECTINA + CYANTRANILIPROLE

Marcas comerciales: MINECTO PRO.

Nomenclatura Química:
Abamectina: [Una mezcla de avermectina que contiene: >= 80% avermectina B_1 a: (5-0-demetil avermectina A_1 a) y <= 20% avermectina B_1 b: (5-0-demetil-25-de (1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A_1 a)]
Cyantraniliprole: 3-bromo-1-(3-cloro-2-piridil)-[4-ciano-2-metil-6-[(metilamino)carbonil]-pirazole-5carboxamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: Avermectinas + diamidas antranílicas.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Tomate Invernáculo	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	100 a 120 cc/hl + 0.25% v/v de aceite mineral refinado que supere el 83% P/V		Aplicar con poblaciones que no superen 5 adultos por hoja y/o 5 ninfas/foliolo.
Pimiento Invernáculo o campo	Mosca blanca *(Bemisia tabaci)*			
	Trips (Frankliniella sp)	120 cc/hl + 0.25% v/v de aceite mineral refinado que supere el 83% p/v		Aplicar con umbral de 0.5 trips por flor.
Cerezas	Mosca de las alas manchadas *(Drosophila suzukii)*	100 cc/hl		Aplicar de acuerdo con monitoreo y dentro de un programa de manejo de la plaga, alternando con productos de modo de acción diferente. Usar un máximo de dos aplicaciones no consecutivas por temporada con un intervalo entre 7 a 12 días. Usar intervalo menor en condiciones de alta presión de la plaga. Utilizar un volumen de agua que permita el adecuado cubrimiento del cultivo evitando el escurrimiento de la solución al suelo. Para volúmenes menores a 1000 Lt/ha respetar la dosis de 1.25 Lt/ha.
Limón	Minador de las hojas *(Phyllocnistis citrella*)	10 - 20 cm3/hl + aceite mineral 0,25% v/v		Aplicar al observar las larvas del primer estadio sobre brotes tiernos morados, recién formados (de 3 a 5 cm de longitud). Mojar perfectamente toda la planta, evitando el escurrimiento excesivo. No aplicar durante la floración. Se debe respetar un intervalo de 21 días entre aplicaciones.
	Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri)	20 - 40 cm3/hl + aceite mineral 0,25% v/v		Aplicar en presencia de psílidos en el lote. Mojar perfectamente toda la planta evitando el escurrimiento excesivo. No aplicar durante la floración. Se debe respetar un intervalo de 21 días entre aplicaciones.
Berenjena Invernáculo o campo	Mosca blanca (Bemisia tabaci; Tllyrialeurodes vaporariorum)	100 a 120 cc/hl + 0.25% v/v de aceite mineral refinado que supere el 83% P/V		Aplicar con poblaciones que no superen 5 adultos por hoja y/o 5 ninfas/foliolo

Límite de aplicaciones: 2 en el ciclo de cultivo. Rotar con otros principios activos y evitar aplicaciones sobre generaciones consecutivas de la plaga

Información General:

Formulado que combina las características de dos principios activos con mecanismos de acción diferentes. El cyantraniliprole, pertenece a la clase química de las diamidas antranílicas, y clasificado en el grupo 28 del IRAC según el modo de acción. Este compuesto es un modulador del receptor de rianodina, debido a su capacidad de imitar la rianodina y activar los receptores de rianodina de insectos que inducen a la liberación del calcio acumulado en los músculos, lo que produce una contracción muscular generalizada del insecto. Por su parte la Abamectina, el segundo ingrediente activo de este formulado, es de origen natural (derivada del microorganismo del suelo *Streptomyces avermitilis*)**,** perteneciente al grupo de las avermectinas que pertenecen al grupo 6 de IRAC que se caracterizan por activar alostéricamente al glutamato en los canales de cloro actuando como agonista sobre el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA).

Una vez en el interior del tejido vegetal, la abamectina se moviliza en forma translaminar, inhibiendo rápidamente el daño producido por los insectos. Además otorga acción residual, ya que se retiene en el interior de las hojas, conservando su acción protectora. Actúa principalmente por ingestión, teniendo también actividad por contacto directo, ejerciendo su acción a través de la inhibición de la transmisión de señales en las conexiones neuromusculares.

También controla ácaros e insectos en estados adultos e inmaduros. Los insectos afectados cesan inmediatamente de alimentarse de las plantas y muriendo entre 3 y 7 días luego de la aplicación. De este modo, inhibe rápidamente el daño producido por los insectos y otorga acción protectora residual.

Preparación: es una suspensión concentrada (SC). Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.

- Completar el volumen remanente de agua.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar siempre agua limpia. Mantener la mezcla en agitación constante. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm^2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
En los cultivos de pimiento, berenjena y tomate, usar equipos de alto o bajo volumen. El volumen de aplicación recomendado es de 600 a 1000 l/ha. Para el cultivo de limón, el volumen de aplicación recomendado es de 1000 a 1500 l/ha. Emplear pastillas en buen estado para lograr un tamaño de gota adecuado y una buena cobertura en ambas caras de las hojas, evitando el escurrimiento excesivo. Mantener en agitación constante.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
Aditivos: El agregado de aceite mineral de buena calidad resulta fundamental para obtener la máxima eficacia y persistencia del producto. Para la adición del aceite, se recomienda verter la dosis necesaria del producto formulado en el agua limpia del tanque, agitar y luego agregar el aceite considerando las recomendaciones específicas para cada cultivo.

Restricciones de uso
Período de carencia: Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir los siguientes días, según el cultivo: tomate: 1 día; cereza: 7 días; berenjena: 1 día; limón: 7 días y pimiento: 1 día.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. No aplicar el producto durante el periodo de floración.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
El producto formulado pertenece a los grupos 6 y 28 de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a insecticidas, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad
Antes de utilizar el formulado en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad
No se han observado casos de fitotoxicidad atribuibles específicamente a este producto formulado. Los aceites acompañantes pueden presentar fitotoxicidad y por ello es importante asegurar que sean de alta pureza (con pocos residuos sulfonables) y en general evitar aplicaciones en momentos de temperatura moderada y alta humedad seguidos por aumento violento de temperatura y reducción de humedad, como suele darse luego de lluvias o rocío nocturno intenso.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 6 (IRAC) + 28 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o camisa manga larga y pantalón largo, casco o gorro) guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. No ingresar al área tratada sin ropa protectora hasta que los depósitos de la aspersión se hayan secado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda(rata):	DL 50 1049 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	CL 50 1,2 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular (conejo): Irritante leve
Sensibilización dermal (cobayo): Sensibilizante. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Muy tóxico

Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de la etiqueta en forma estricta. Dar aviso a los apicultores. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar posibles fuentes de agua de abejas. Se recomienda tomar una distancia buffer de 30 m a zonas de vegetación nativa para las aplicaciones terrestres. No permitir la aplicación sobre áreas de vegetación natural vecina.
Tomar la precaución de no contaminar posibles fuentes de agua de abejas. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MINECTO PRO	SYNGENTA AGRO	39733	SC	1,8% + 6%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.